

4) Berechnung von λ (Widerstandsbeiwert der Rohrströmung)

bei laminarer Strömung:

$$\lambda = \frac{64}{Re} \quad [-]$$

bei turbulenter Strömung:

hier gilt:

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \cdot \log \left(\frac{2,51}{Re \cdot \sqrt{\lambda}} + \frac{k}{3,71 \cdot d} \right)$$

k ... Rohrfinnenrauheit [m]

für PP-R: $k = 0,000004 \text{ m}$

Näherungsgleichung:

$\lambda = 0,3$ Startwert (Annahme)

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \cdot \log \left(\frac{2,51}{3353 \cdot \sqrt{0,3}} + \frac{0,000004}{3,71 \cdot 0,0153} \right) = 5,6865 \rightarrow \lambda = 0,030326$$

$$\rightarrow \frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \cdot \log \left(\frac{2,51}{3353 \cdot \sqrt{0,030326}} + \frac{0,000004}{3,71 \cdot 0,0153} \right) = 4,7231 \rightarrow \lambda = 0,04471$$

$w > w$.

nach 5. Näherung: $\lambda = 0,042275$

5) Berechnung des Druckverlustes:

$$\Delta p = \lambda \cdot \frac{l_{HK}}{d} \cdot \rho \cdot \frac{w^2}{2}$$

Δp ... Druckverlust dieses
Heizkreises

$$\Delta p = 0,042275 \cdot \frac{80}{0,0153} \cdot 1000 \cdot \frac{0,222^2}{2} = l_{HK} \dots \text{Heizkreis Rohrlänge}$$

z.B.: 80m

$$= \Delta p = 5437 \text{ Pa} \hat{=} 54,37 \text{ mbar}$$